중3-1 누적테스트 상 06회 · 손풀이

수학 · 20문항 · 정답은 학교 답안과 대조 완료

1 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 먼저 $2A+3B$, $A-2B$를 정리한 뒤 전개 · 5점 · 난이도 상

정답 $4x^2+13x-66$

[서술형] $A=2x-3$, $B=-x+4$ 일 때, $(2A+3B)\,(A-2B)$ 를 x 에 관한 식으로 간단히 나타내시오. [2025 신명여중 1학기 중간 20번]

1. $2A+3B=4x-6-3x+12=x+6$
2. $A-2B=2x-3+2x-8=4x-11$
3. $(x+6)(4x-11)=4x^2+13x-66$

답 $4x^2+13x-66$

2 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $(3-2\sqrt{2})(3+2\sqrt{2})=1$ · 5점 · 난이도 상

정답 $4\sqrt{2}$

[서술형] $\frac{1}{3-2\sqrt{2}}-\frac{1}{3+2\sqrt{2}}$ 의 분모를 유리화하는 과정을 서술하고 간단히 하시오. [2022 노변중 1학기 중간 18번]

1. $\dfrac{1}{3-2\sqrt{2}}=\dfrac{3+2\sqrt{2}}{9-8}=3+2\sqrt{2}$
2. $\dfrac{1}{3+2\sqrt{2}}=\dfrac{3-2\sqrt{2}}{9-8}=3-2\sqrt{2}$
3. $(3+2\sqrt{2})-(3-2\sqrt{2})=4\sqrt{2}$

답 $4\sqrt{2}$

3 근호를 포함한 식의 곱셈과 나눗셈, 분모의 유리화 · $126=2\times3^2\times7$ 로 소인수분해 · 5점 · 난이도 상

정답 ab^2c

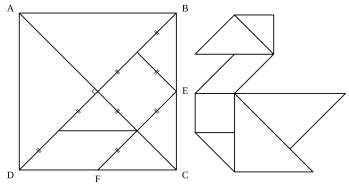
[서술형] $a=\sqrt{2}$, $b=\sqrt{3}$, $c=\sqrt{7}$ 일 때, $\sqrt{126}$ 을 a , b , c 를 사용하여 나타내는 과정과 답을 쓰시오. (단, a , b , c 는 반드시 모두 사용할 것) [2025 황금중 1학기 중간 18번]

1. $\sqrt{126}=\sqrt{2}\times\sqrt{3}\times\sqrt{3}\times\sqrt{7}$
2. $=a\times b\times b\times c=ab^2c$

답 ab^2c

4 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 각 조각의 변의 길이를 5, $5\sqrt{2}$, $\frac{5\sqrt{2}}{2}$, 10 으로 구함 · 5점 · 난이도 상 **정답 ①**

한 변의 길이가 10cm 인 정사각형 ABCD 를 그림과 같이 실선을 따라 오려서 생긴 7 개의 조각으로 백조 모양의 도형을 만들었을 때, 이 백조 모양의 도형의 둘레의 길이는? (단, 점 E , F 는 각각 $\overline{BC}$, $\overline{CD}$ 의 중점이다.)
(왼쪽: 정사각형 ABCD → 오른쪽: 백조 모양의 도형) [2025 대륜중 1학기 중간 12번]



① $40+15\sqrt{2}$ ② $35+15\sqrt{5}$ ③ $35+20\sqrt{2}$ ④ $30+15\sqrt{5}$ ⑤ $30+25\sqrt{2}$

1. 큰 직각삼각형: 빗변 10, 빗변 아닌 변 $5\sqrt{2}$
2. 중간 직각삼각형: 빗변 $5\sqrt{2}$, 다른 변 5
3. 작은 조각(삼각형·정사각형·평행사변형)의 짧은 변 $\frac{5\sqrt{2}}{2}$
4. 둘레 $=5\times4+10+5\sqrt{2}\times2+(10-5\sqrt{2})+\frac{5\sqrt{2}}{2}\times4$
5. $=40+15\sqrt{2}$

답 ①

5 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 두 수의 차의 부호로 비교 · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

다음 중 $A=2\sqrt{3}-\sqrt{2}$, $B=3\sqrt{2}-\sqrt{3}$, $C=4\sqrt{3}-2\sqrt{2}$ 일 때, A , B , C 의 대소 관계를 바르게 나타낸 것은? [2024 정화중 1학기 중간 12번]

① $A<C<B$ ② $A<B<C$ ③ $B<A<C$ ④ $B<C<A$ ⑤ $C<A<B$

1. $B-A=4\sqrt{2}-3\sqrt{3}=\sqrt{32}-\sqrt{27}>0$ $\therefore$ $A<B$
2. $C-B=5\sqrt{3}-5\sqrt{2}>0$ $\therefore$ $B<C$
3. $\therefore$ $A<B<C$

답 ②

6 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $1<\sqrt{2}<2,\ 8<\sqrt{72}<9$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ②**

$3+\sqrt{2}$ 의 소수 부분을 a , $4-\sqrt{72}$ 의 소수 부분을 b 라고 할 때, $4a+b$ 의 값은? (단, $0\le a, b<1$ 이다.) [2025 범물중 1학기 중간 8번]

① $6-2\sqrt{2}$ ② $5-2\sqrt{2}$ ③ $4-2\sqrt{2}$ ④ $-4+2\sqrt{2}$ ⑤ $-5+2\sqrt{2}$

1. $4<3+\sqrt{2}<5$ 이므로 $a=\sqrt{2}-1$
2. $\sqrt{72}=6\sqrt{2},\ -5<4-6\sqrt{2}<-4$
3. $b=4-6\sqrt{2}-(-5)=9-6\sqrt{2}$
4. $4a+b=4\sqrt{2}-4+9-6\sqrt{2}=5-2\sqrt{2}$

답 ②

7 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · $\sqrt{A^2}=|A|,\ 0\le x, y<1$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ③**

자연수 a 가 $\frac{\sqrt{324}}{3}-4\sqrt{7}+\sqrt{144}+\sqrt{112}=a$ 를 만족한다고 하자. 이때 $\sqrt{a}$ 의 소수 부분을 x , $\sqrt{a-10}$ 의 소수 부분을 y 라고 할 때, 식 $\sqrt{(x-2)^2}-\sqrt{(y-1)^2}$ 의 값은? [2025 범일중 1학기 중간 8번]

① $2+\sqrt{2}$ ② $2+\sqrt{3}$ ③ $3-\sqrt{2}$ ④ $3-\sqrt{3}$ ⑤ $1+\sqrt{5}$

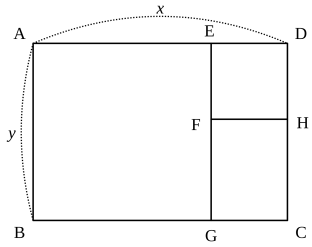
1. $a=6-4\sqrt{7}+12+4\sqrt{7}=18$
2. $4<\sqrt{18}<5\ \therefore\ x=3\sqrt{2}-4$
3. $2<\sqrt{8}<3\ \therefore\ y=2\sqrt{2}-2$
4. $|x-2|-|y-1|=(2-x)-(3-2\sqrt{2})$
5. $=(6-3\sqrt{2})-(3-2\sqrt{2})=3-\sqrt{2}$

답 ③

8 근호를 포함한 식의 덧셈과 뺄셈, 실수의 대소 관계 · 정사각형의 대각선은 한 변의 $\sqrt{2}$ 배 · 5점 · 난이도 최상

정답 $\sqrt{2}x+2y$

[서술형] 그림과 같은 직사각형 ABCD 에서 $\overline{AD}=x$, $\overline{AB}=y$ 이고 $x>y$ 이다. □ABGE 와 □EFHD 가 모두 정사각형일 때, 사각형 EBCH 의 둘레를 x 와 y 에 대한 식으로 나타내는 풀이 과정을 논리적으로 서술하시오. [2025 덕원중 1학기 중간 17번]



1. $\overline{AE}=y,\ \overline{ED}=x-y$
2. $\overline{EB}=\sqrt{2}y,\ \overline{EH}=\sqrt{2}(x-y)$
3. $\overline{HC}=y-(x-y)=2y-x,\ \overline{BC}=x$
4. 둘레 $=\sqrt{2}y+x+(2y-x)+\sqrt{2}x-\sqrt{2}y$
5. $=\sqrt{2}x+2y$

답 $\sqrt{2}x+2y$

9 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(ax+b)(cx+d)$, $(a-b)^2$ 공식 · 5점 · 난이도 상

정답 $12x^2+55x-34$

[서술형] 다음 식을 전개하시오.

$(6x-1)(5x+2)-2(3x-4)^2$

[2022 중리중 1학기 중간 18번]

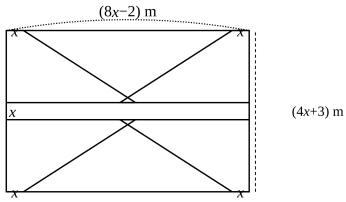
1. $(6x-1)(5x+2)=30x^2+7x-2$
2. $2(3x-4)^2=18x^2-48x+32$
3. $30x^2+7x-2-18x^2+48x-32$
4. $=12x^2+55x-34$

답 $12x^2+55x-34$

10 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 길을 한쪽으로 모아 남은 직사각형으로 생각 · 5점 · 난이도 상

정답 ②

그림과 같이 가로, 세로의 길이가 각각 $(8x-2)\,m$, $(4x+3)\,m$ 인 직사각형 모양의 꽃밭에 폭의 너비가 각각 일정한 산책로가 있을 때, 산책로를 제외한 꽃밭의 넓이를 전개한 식은? [2023 대구일중 1학기 중간 17번]



① $18x^2-6x-6$ ② $18x^2+12x-6$ ③ $22x^2+12x-1$ ④ $24x^2+6x-6$ ⑤ $24x^2+12x+1$

1. 가로 $(8x-2)-2x=6x-2$

2. 세로 $(4x+3)-x=3x+3$

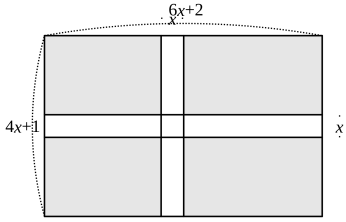
3. $(6x-2)(3x+3)=18x^2+12x-6$

답 ②

11 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 길을 가장자리로 옮겨 붙임 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 $6x+2$, $4x+1$ 인 직사각형 모양의 땅에 폭이 x 로 일정한 길을 만들고, 남은 색칠된 부분의 땅을 꽃밭으로 만들려고 한다. 이 꽃밭의 넓이를 식으로 나타낸 것은? [2023 수성중 1학기 중간 17번]



① $15x^2+11x+2$ ② $15x^2+13x+2$ ③ $15x^2+14x+2$ ④ $23x^2+14x+2$ ⑤ $25x^2+14x+2$

1. 가로 $6x+2-x=5x+2$, 세로 $4x+1-x=3x+1$

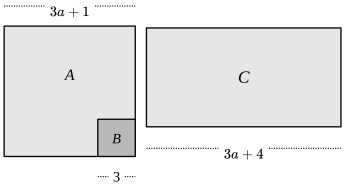
2. $(5x+2)(3x+1)=15x^2+11x+2$

답 ①

12 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(3a+1)^2-9$ 를 정리 후 가로로 나눔 · 5점 · 난이도 상

정답 ①

다음 그림에서 정사각형 A , B 의 한 변의 길이는 각각 $3a+1$, 3 이고, 직사각형 C 의 가로의 길이는 $3a+4$ 이다. 정사각형 A 의 넓이에서 정사각형 B 의 넓이를 뺀 값과 직사각형 C 의 넓이가 같을 때, 직사각형 C 의 세로의 길이는? [2025 지산중 1학기 중간 18번]



① $3a-2$ ② $3a-1$ ③ $4a-3$ ④ $4a+1$ ⑤ $4a+3$

1. $(3a+1)^2-3^2=9a^2+6a-8$
2. $=(3a+4)(3a-2)$
3. ∴ 세로의 길이 $3a-2$

답 ①

13 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 짝을 지어 x^2-4x 를 만든다 · 5점 · 난이도 상

정답 ⑤

$x^2-4x-2=0$ 일 때, $(x+1)(x+2)(x-5)(x-6)$ 의 값은? [2023 대구일중 1학기 중간 16번]

① 6 ② 12 ③ 18 ④ 24 ⑤ 30

1. $x^2-4x=2$
2. $(x+1)(x-5)=x^2-4x-5=-3$
3. $(x+2)(x-6)=x^2-4x-12=-10$
4. $(-3)\times(-10)=30$

답 ⑤

14 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $ab=-8$, $c=a+b$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$(x+a)(x+b)$ 를 전개하였더니 x^2+cx-8 이 되었다. 이때, c 의 값이 될 수 있는 모든 수들의 곱은? (단, a , b , c 는 정수)

[2025 팔달중 1학기 중간 10번]

① 4 ② 28 ③ 49 ④ 98 ⑤ 196

1. (a,b) : $(1,-8),(-1,8),(2,-4),(-2,4)$ 등
2. $c=-7,\ 7,\ -2,\ 2$
3. 곱 $=(-7)\times 7\times(-2)\times 2=196$

답 ⑤

15 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $ab=14$, $k=a+b$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

$(x+a)(x+b)=x^2+kx+14$ 일 때, k 가 될 수 있는 값 중에 가장 큰 값을 M , 가장 작은 값은 N 이라고 하자. 이때 $M-N$ 의 값은? (단, a,b 는 정수) [2023 장흥중 1학기 중간 22번]

① 18 ② 21 ③ 24 ④ 28 ⑤ 30

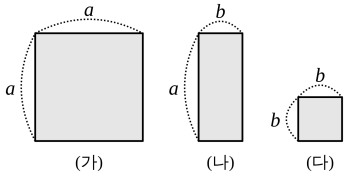
1. (a,b) : $(1,14),(2,7),(-1,-14),(-2,-7)$
2. $k=15,\ 9,\ -15,\ -9$
3. $M=15,\ N=-15$ $\therefore$ $M-N=30$

답 ⑤

16 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 넓이의 합을 두 일차식의 곱으로 나타냄 · 5점 · 난이도 최상

정답 $10a+12b$

[서술형] 그림에서 (가)는 한 변의 길이가 a 인 정사각형, (나)는 가로의 길이가 b 이고 세로의 길이가 a 인 직사각형, (다)는 한 변의 길이가 b 인 정사각형 모양을 나타낸 것이다.
(가) 4 개, (나) 15 개, (다) 9 개를 겹치지 않게 모두 사용하여 하나의 직사각형을 만들었을 때, 이 직사각형의 둘레의 길이를 구하시오.
(단, 풀이과정을 반드시 쓰시오.) [2024 관천중 1학기 중간 22번]



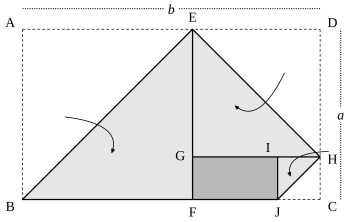
1. 넓이의 합 $4a^2+15ab+9b^2$
2. $=(4a+3b)(a+3b)$
3. 둘레 $=2\{(4a+3b)+(a+3b)\}$
4. $=10a+12b$

답 $10a+12b$

17 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · 접은 부분은 합동, 각 변을 a,b 로 표현 · 5점 · 난이도 최상

정답 $-6a^2+7ab-2b^2$

[서술형] 세로의 길이가 a , 가로의 길이가 b 인 직사각형 모양의 종이를 $\overline{\mathrm{BE}}$, $\overline{\mathrm{EH}}$, $\overline{\mathrm{HJ}}$ 를 접는 선으로 하여 그림처럼 각 부분을 접는다. 사각형 GFJI 의 넓이를 전개하여 a , b 의 식으로 나타내시오. (단, $3a<2b<4a$) [2024 능인중 1학기 중간 18번]



1. $\overline{BF}=\overline{EF}=a,\ \overline{ED}=\overline{EG}=b-a$
2. $\overline{GF}=a-(b-a)=2a-b$
3. $\overline{HC}=a-(b-a)=2a-b=\overline{JC}$
4. $\overline{FJ}=(b-a)-(2a-b)=2b-3a$
5. 넓이 $=(2a-b)(2b-3a)=-6a^2+7ab-2b^2$

답 $-6a^2+7ab-2b^2$

18 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(a^2+b^2)(c^2+d^2)=(ac+bd)^2+(ad-bc)^2$ · 5점 · 난이도 최상

정답 ①

$a^2+b^2=3$, $c^2+d^2=3$, $ac+bd=1$ 일 때, $ad-bc$ 의 값은? [2022 소선여중 1학기 중간 12번]

① $\pm2\sqrt{2}$ ② $\pm2\sqrt{3}$ ③ $\pm3\sqrt{2}$ ④ ±5 ⑤ $\pm2\sqrt{7}$

1. $3\times3=1^2+(ad-bc)^2$
2. $(ad-bc)^2=8$
3. $ad-bc=\pm2\sqrt{2}$

답 ①

19 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $(8-4)$ 를 곱해 연쇄적으로 합차 공식 적용 · 5점 · 난이도 최상

정답 ②

$(8+4)\left(8^2+4^2\right)\left(8^4+4^4\right)=\frac{2^a-2^{16}}{2^2}$ 일 때, 자연수 a 의 값은? [2020 심인중 1학기 중간 16번]

① 16 ② 24 ③ 28 ④ 32 ⑤ 40

1. $(8-4)(8+4)(8^2+4^2)(8^4+4^4)=8^8-4^8$
2. $=2^{24}-2^{16}$
3. 좌변 $=\frac{2^{24}-2^{16}}{4}=\frac{2^{24}-2^{16}}{2^2}$
4. $\therefore\ a=24$

답 ②

20 다항식의 곱셈과 곱셈 공식 · $\left(1-\frac{1}{4}\right)$ 을 곱함 · 5점 · 난이도 최상

정답 $a=4,\ b=30$

[서술형] $\mathrm{P}=\left(1+\frac{1}{4}\right)\left(1+\frac{1}{4^2}\right)\left(1+\frac{1}{4^4}\right)\left(1+\frac{1}{4^8}\right)$ 일 때, $3\mathrm{P}$ 의 값은 $a-\frac{1}{2^b}$ 이다. 다항식의 곱셈을 이용하여 자연수 a , b 의 값을 구하시오. [2025 시지중 1학기 중간 21번]

1. $\left(1-\frac{1}{4}\right)\mathrm{P}=1-\frac{1}{4^{16}}$
2. $\frac{3}{4}\mathrm{P}=1-\frac{1}{2^{32}}$
3. $3\mathrm{P}=4-\frac{4}{2^{32}}=4-\frac{1}{2^{30}}$
4. $\therefore\ a=4,\ b=30$

답 $a=4,\ b=30$